Lezione 3 - 1/03/2024

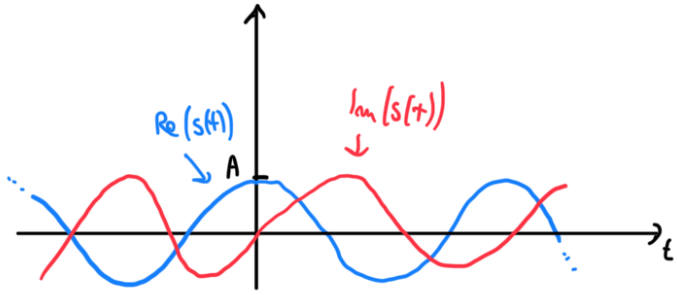
PROVIAMO A VEDERE COSA SUCCEDE QUANDO ABBIAMO A CHE FARE CON

ESPONENZIALI COMPLESSI

$$s(t) = A e^{j2\pi F_0 t} = A e^{j\omega_0 t}$$

$A \in \mathbb{R}$

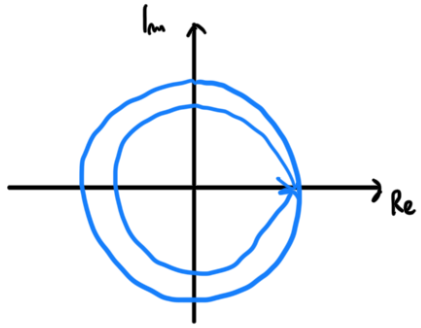
$$= A\cos(\omega_0 t) + jA\sin(\omega_0 t)$$



il periodo è $\boxed{T_p = \frac{1}{|F_0|}}$

$$\rightarrow s(t+T_p) = e^{j2\pi F_0 (t + \overset{\frac{1}{|F_0|}}{T_p})} = e^{j2\pi F_0 t + j2\pi \frac{F_0}{|F_0|}}$$

$$= e^{j2\pi F_0 t \pm j2\pi} = e^{j2\pi F_0 t} \cdot \cancel{e^{\pm j2\pi}}^{\,1} = s(t)$$



CALCOLIAMO ORA:
- AREA A_s
- VALORE MEDIO m_s
- MODULO QUADRO $|s(t)|^2$
- ENERGIA E_s
- POTENZA P_s

- $A_s(T_p) = 0$ (perché il valore medio di sin e cos è 0)

[se volessi calcolarlo in modo formale

$$A_s(T_p) = \int_0^{T_p} A e^{j2\pi F_0 t}\, dt = \left[\frac{A e^{j2\pi F_0 t}}{j2\pi F_0}\right]_0^{T_p} = \frac{A}{j2\pi F_0}\left(\underbrace{e^{j2\pi \frac{F_0}{|F_0|}}}_{1} - 1\right) = 0$$]

- $m_s = \frac{A_s(T_p)}{T_p} = 0$

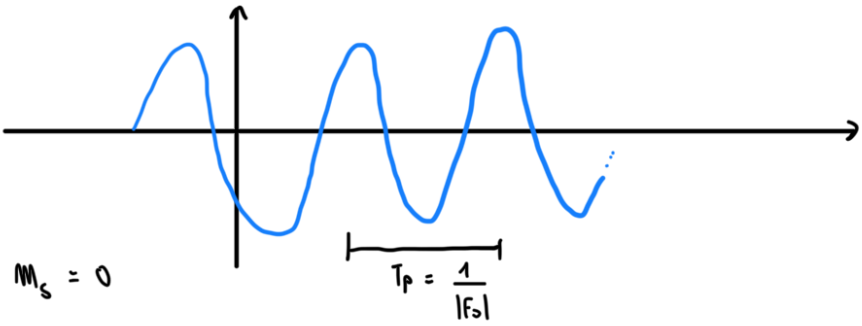
- $|s(t)|^2 = |A e^{j2\pi F_0 t}|^2 = |A|^2 = A^2$

- $E_s(T_p) = A^2 T_p$

- $P_s = \frac{E_s(T_p)}{T_p} = A^2$

Un altro risultato da memorizzare è un esercizio che facciamo adesso, in cui il segnale è una sinusoide

ESERCIZIO: ABBIAMO UN SEGNALE SINUSOIDALE QUALUNQUE, PER ESEMPIO:

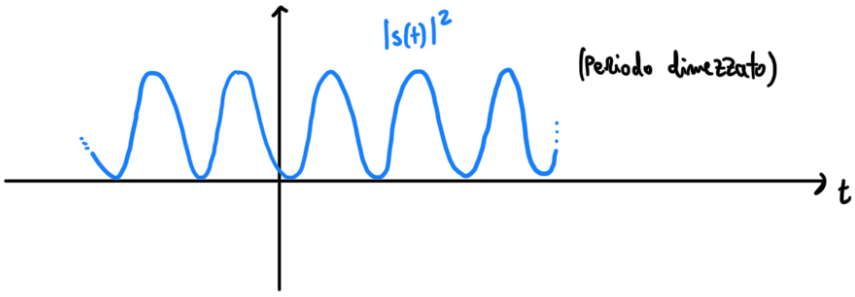


$m_s = 0$

$$|s(t)|^2 = A^2 \cos^2(2\pi F_0 t + \varphi_0)$$

$$= \frac{A^2}{2} + \frac{A^2}{2}\cos(2\pi \cdot 2F_0 t + 2\varphi_0)$$

[RICORDA CHE: $\cos^2\alpha = \frac{1+\cos(2\alpha)}{2}$]



(Periodo dimezzato)

$$E_s(T_p) = \frac{A^2}{2}T_p + \frac{A^2}{2}\cdot 0 = \frac{A^2}{2}\cdot T_p$$

$$P_s = \frac{A^2}{2}$$

Cosa succede quando facciamo una

COMPOSIZIONE DI SINUSOIDI

$$s(t) = 2\cos(\underbrace{18\pi t}_{2\pi \cdot 9 \cdot t} + 1) \cdot \sin(\underbrace{12\pi t}_{2\pi \cdot 6t} + 7)$$

$F_1 = 9$, $T_{p_1} = \frac{1}{9}$

$F_2 = 6$, $T_{p_2} = \frac{1}{6}$

Come facciamo a disegnare un segnale del genere?

$T_{p_1} \cdot m$ $\quad (\forall m, k \in \mathbb{Z})$ (se un segnale è periodico di T_{p_1}, sarà anche periodico di $T_{p_1} \cdot m$)

$T_{p_2} \cdot k$

PER TROVARE UN PERIODO (NON NECESSARIAMENTE QUELLO FONDAMENTALE)

$T_{P_1} m = T_{P_2} \cdot K$

PERIODICITÀ COMUNE

$$\frac{m}{K} = \frac{T_{P_2}}{T_{P_1}} = \frac{F_1}{F_2} = \frac{9}{6} = \frac{3}{2} \rightarrow \begin{cases} m = 3 \\ K = 2 \end{cases} \rightarrow T_P = 3 \cdot \frac{1}{9} = \frac{1}{3}$$

SE $s(t)$ FOSSE FATTO COSÌ:

$$\cos(2\pi \cdot \underbrace{6}_{F_1 = 6} t) + \sin(\underbrace{6t}_{2\pi \cdot \frac{6}{2\pi} t \rightarrow F_2 = \frac{3}{\pi}})$$

$T_{P_1} = \frac{1}{6}$ $\qquad$ $T_{P_2} = \frac{\pi}{3}$

→ scrivo $m \frac{1}{6} = K \frac{\pi}{3}$ → riesco a trovare m, K interi? No, non ha soluzione

$\frac{m}{K} = 2\pi$ che è irrazionale

QUINDI, SE NON RIESCO A TROVARE LA PERIODICITÀ COMUNE INTERA, CONCLUDO CHE LA COMPOSIZIONE DEI 2 SEGNALI NON È PERIODICA

IN GENERALE:

UNA COMPOSIZIONE DI SEGNALI PERIODICI DÀ UN SEGNALE PERIODICO	$\Longleftrightarrow$	LE FREQUENZE SONO IN RAPPORTO RAZIONALE TRA LORO

ESERCIZIO

$$s(t) = A_1 e^{j2\pi F_1 t} + A_2 e^{j2\pi F_2 (t)}$$

COMPLESSO

$A_1 = |A_1| e^{j\varphi_1}$

$F_1 \neq F_2$

$F_1, F_2 \neq 0$

1) È PERIODICO? SOLO SE $\frac{F_1}{F_2} \in \mathbb{Q}$ (RAZIONALE)

2) VALORE MEDIO?

$$m_s = A_1 m_{s_1} + A_2 m_{s_2} = 0$$

3) POTENZA DEL SEGNALE?

$$P_s = |s(t)|^2 = \left| |A_1| e^{j(2\pi F_1 (t) + \varphi_1)} + |A_2| e^{j(2\pi F_2 t + \varphi_2)} \right|^2$$

$$= s(t) \cdot s^*(t)$$

$$= \left(|A_1| e^{j(2\pi F_1 t + \varphi_1)} + |A_2| e^{j(2\pi F_2 t + \varphi_2)}\right) \cdot \left(|A_1| e^{-j(2\pi F_1 t + \varphi_1)} + |A_2| e^{-j(2\pi F_2 t + \varphi_2)}\right)$$

$$|s(t)|^2 = |A_1|^2 \underbrace{e^{j(2\pi F_1 t + \varphi_1)} \cdot e^{-j(2\pi F_1 t + \varphi_1)}}_{= e^{j0} = 1} + |A_2|^2 + |A_1||A_2| \underbrace{e^{j(2\pi F_1 t + \varphi_1)} \cdot e^{-j(2\pi F_2 t + \varphi_2)}}_{e^{j\alpha}}$$

$$+ |A_2||A_1| \underbrace{e^{-j(2\pi F_1 t + \varphi_1)} \cdot e^{j(2\pi F_2 t + \varphi_2)}}_{e^{-j\alpha}}$$

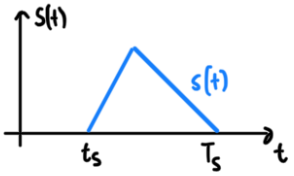
$$\rightarrow |s(t)|^2 = |A_1|^2 + |A_2|^2 + 2|A_1||A_2| \cos(2\pi (F_1 - F_2) t + \varphi_1 - \varphi_2)$$

$F_1 - F_2 \neq 0$

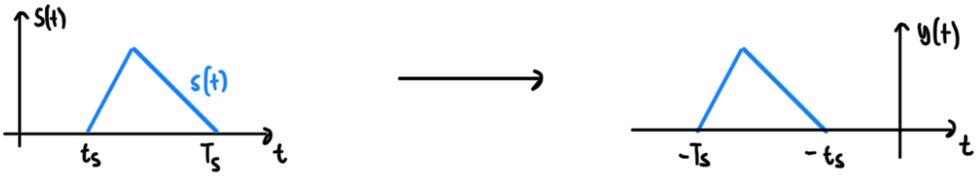
$$\rightarrow P_s = |A_1|^2 + |A_2|^2 \qquad \rightarrow P_s = \frac{A^2}{4} + \frac{A^2}{4} = \frac{A^2}{2}$$

NOTA: $A \cos(2\pi F_0 t) = \frac{A}{2} e^{j2\pi \overset{F_0}{F_0} t} + \frac{A}{2} e^{-j2\pi \overset{-F_0}{F_0} t}$

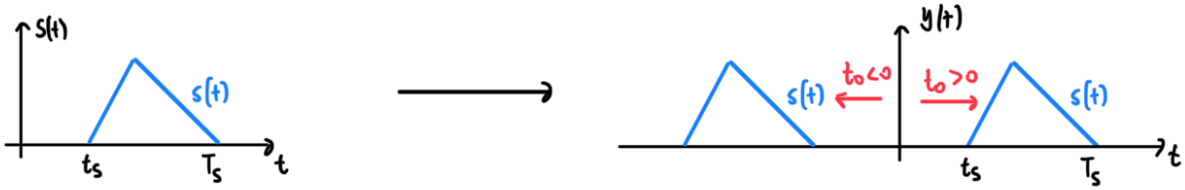
TRASFORMAZIONI ELEMENTARI



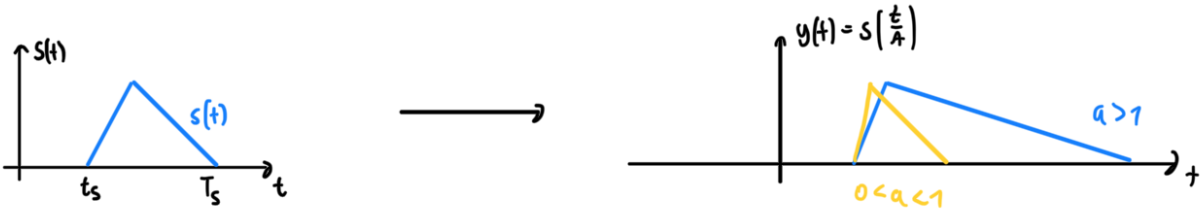
- **RIBALTAMENTO:** $y(t) = s(-t) = s_-(t)$



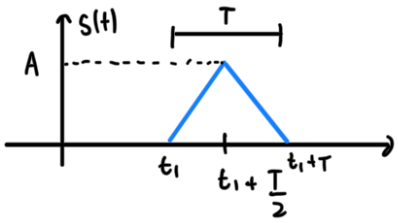
- **TRASLAZIONE:** $y(t) = s(t-t_0)$



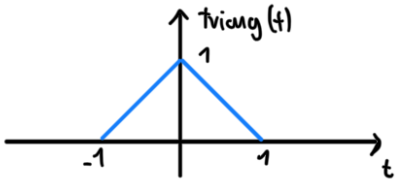
- **CAMBIO SCALA:**



ESEMPIO: sia dato il segnale



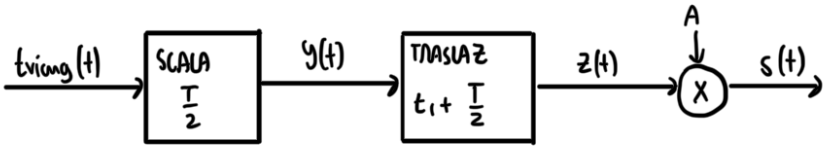
lo voglio trasformare in: triang(t)



$$y(t) = \text{triang}\left(\frac{t}{T/2}\right) = \text{triang}\left(\frac{2t}{T}\right)$$

abbiamo un triangolo di base T centrato altrove. devo centrarlo in 0

$$z(t) = y\left(t - \left(t_1 + \frac{T}{2}\right)\right) = \text{triang}\left(\frac{2(t-t_1)-T}{T}\right)$$

ora devo sistemare l'altezza, basta molt. per un A

HO REALIZZATO IL SEGUENTE SISTEMA: